

BITACORA

Nombre del equipo: Re-Fab

Asignatura: PROYECTO CAPSTON INTERMEDIO

Profesor:

Fecha de envío: 25/08/2026

Nombre(s) de estudiante(s):

- Cristopher Toledo
- Elías Henríquez
- Ariela Valdés
- Catalina Olea
- Adán Morales

Indice

Indice.....	2
MINUTA DE 1era REUNION.....	3s



MINUTA DE 1era REUNION

Universidad Mayor - 12000000 - Curso Capstone Intermedio 2026

DESAFIO 05 | SOSTENIBILIDAD
Circularidad y manejo de residuos de fabricación digital
Municipalidad de Providencia / Hub Providencia - Lab881

- Elián Henríquez
- Adán Morales
- Catalina Olea
- Christopher Toledo
- Ariela Valdes

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos reducir, reutilizar o reciclar los residuos plásticos derivados del uso de máquinas de impresión 3D y resina en el Lab881 de Providencia?
Contexto y problema	La fabricación digital genera filamentos, soportes, piezas defectuosas, residuos de resina y otros materiales. El PLA ya es gestionado mediante un convenio con REBASE, por lo que el desafío debe concentrarse en flujos que hoy presentan mayores dificultades, especialmente residuos de impresión 3D de resina y residuos asociados a la cortadora láser.
Usuarios / beneficiarios	Equipo operador del Lab881, personas usuarias del laboratorio y gestores de residuos.
Objetivo del desafío	Diseñar una alternativa técnicamente viable que reduzca la generación de residuos o mejore su reutilización, valorización o gestión segura.
Producto mínimo esperado	• Diagnóstico cuantificado del flujo de residuos seleccionado. • Diseño de una solución de reducción, segregación, reutilización, valorización o gestión segura. • Prototipo, procedimiento o piloto demostrable de la alternativa recomendada, según su naturaleza.
Criterios de éxito	• La propuesta se concentra en un problema de residuos actualmente no resuelto. • La alternativa es compatible con el funcionamiento real del Lab881. • Se demuestra, mediante piloto o evidencia técnica, cómo la solución mejoraría la situación actual.

ReFab

- Diseñar e implementar una alternativa viable, valorizable o reducción de residuos en la fabricación digital del Lab881, a través de la Contlicación de flujos de material

Solo para colaboradores autorizados. No distribuir externamente.

CONTRATO DE EQUIPO

Nosotros, los integrantes del equipo (Christopher Toledo, Elián Henríquez, Ariela Valdes, Catalina Olea y Adán Morales), acordamos formalmente trabajar en conjunto durante este semestre para el proyecto Capstone. Nos comprometemos a respetar los valores, normas y acuerdos definidos en este documento, asumiendo nuestras responsabilidades para sacar adelante el desafío asignado.

Valores del Equipo:

1. Compromiso: Cumplir con las fechas de entrega y no dejar a los compañeros colgados.
2. Comunicación: Hablar las cosas a tiempo si alguien tiene problemas con su parte.
3. Sostenibilidad: Enfocar nuestras ideas siempre en reducir el impacto ambiental.

Normas:

- Responder los mensajes de WhatsApp del grupo dentro del mismo día.
- Si alguien no puede asistir a una reunión o clase, debe avisar con 24 horas de anticipación.
- Las decisiones importantes sobre el proyecto se toman por mayoría simple.
- Subir los avances al drive o repositorio al menos un día antes de la clase.

3. DEFINICION DEL DESAFIO Nuestro desafío es de Sostenibilidad, enfocado en la circularidad y manejo de residuos de fabricación digital para la Municipalidad de Providencia (Hub Providencia / Lab881). El problema central es: Como podríamos reducir, reutilizar o reciclar los residuos plásticos derivados del uso de máquinas de impresión 3D y resina en el Lab881 de Providencia?

4. DECLARACION DE COMPROMISO Como equipo Re-Fab, nos comprometemos a investigar a fondo los flujos de residuos actuales del laboratorio para desarrollar un prototipo o solución técnica que sea realista. Nuestro compromiso es aportar desde nuestras distintas carreras para entregar una alternativa que realmente ayude al Lab881 a gestionar su basura digital más compleja.

5. OBJETIVOS SMART

Objetivo SMART Grupal: Diseñar e implementar durante este semestre una alternativa viable, valorizable o de reducción para los residuos críticos de fabricación digital del Lab881, a través de la cuantificación inicial de sus flujos de material.

Objetivos SMART Individuales:

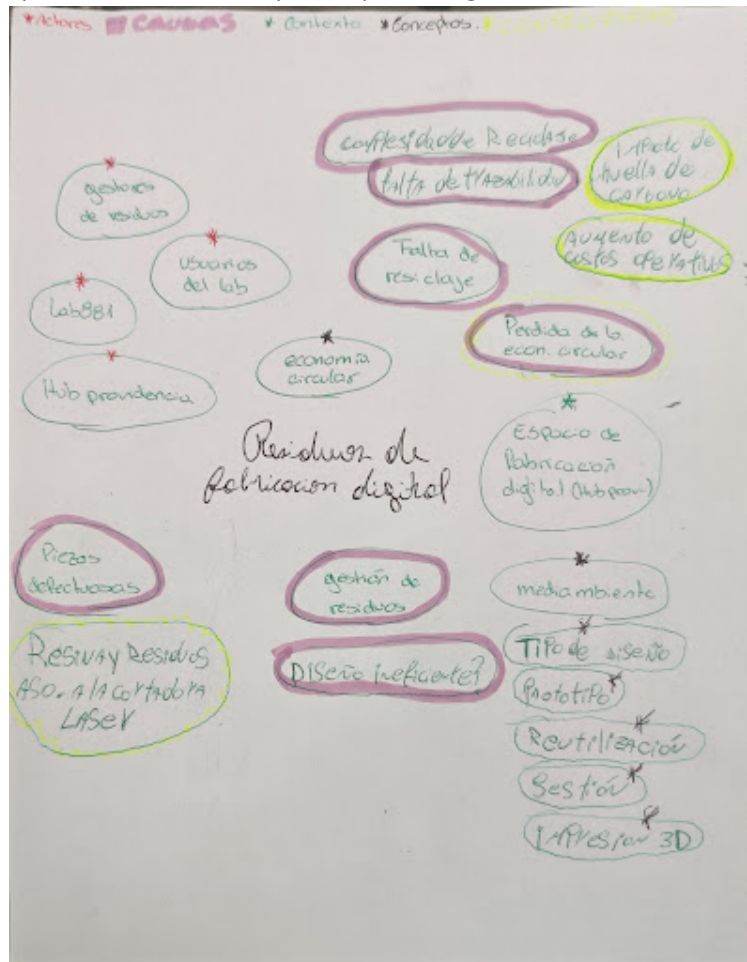
- Elias Henriquez: Diseñar en 3 semanas una base de datos o formato de registro digital para cuantificar exactamente los flujos de material desechado (resina y laser) en el Lab881.
- Cristopher Toledo: Investigar y resumir para la semana 4 al menos tres métodos técnicos que se usen actualmente a nivel global para procesar residuos de resina curada.
- Ariela Valdes: Administrar la bitácora y el repositorio del grupo durante todo el semestre, asegurando que la documentación de cada entrega este lista 24 horas antes de cada hito.
- Catalina Olea: Elaborar un diagrama de flujo y mapa de actores detallado en los próximos 10 días para estructurar visualmente el problema de logística de los residuos.
- Adan Morales: Coordinar y realizar una ronda de entrevistas con el equipo operador del Lab881 durante las próximas dos semanas para validar en terreno por qué fallan los convenios actuales de reciclaje.

CRONOLOGIA DE LA REUNION Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante nuestra primera sesión de trabajo presencial, realizamos lo siguiente:

1. Definición del Tema y Nombre: Nos reunimos como grupo y acordamos tomar la temática del manejo de residuos de fabricación digital. Definimos que nuestro nombre será Re-Fab.

2. Redacción de Objetivo Grupal: Trabajamos en el borrador de nuestro objetivo SMART como equipo, enfocándonos en la viabilidad técnica y en cuantificar los flujos de material.
3. Mapa Conceptual (Lluvia de ideas): Hicimos el ejercicio de mapa de empatía y conceptual en papel. Identificamos a los actores involucrados (gestores, usuarios, Lab881), el contexto, y los conceptos clave (economía circular, ecodiseño). Al relacionar los elementos, determinamos que el problema principal nace porque el diseño inefficiente de los usuarios al usar las máquinas y la falta de trazabilidad de los materiales provocan una ruptura en la economía circular; esto trae como consecuencia directa un aumento evitable en los costos operativos del Lab881 y un impacto negativo en la huella de carbono.



4. Práctica de Presentación: Para cerrar la clase, el profesor solicitó que un representante del grupo pasara adelante para practicar habilidades de presentación frente al curso.

TAREA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SEMANA: Como grupo, quedamos con el encargo de preparar y traer lista una presentación sobre el contexto del problema para exponerla la próxima clase.



**UNIVERSIDAD
MAYOR**
para espíritus emprendedores

1. Planificación Información clave

¿Cuál es el problema?

¿A quién le afecta?

¿Qué datos nos respaldan?

¿Cuáles son las consecuencias?

La exposición debe incluir todos los elementos necesarios para transmitir adecuadamente y claramente las respuestas.
Explicaciones, tablas, dibujos, imágenes, esquemas, gráficos, etc.